

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	13/07/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Sólo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, escritura con lápiz, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Dados los números complejos $z_1 = \sqrt{2}(1 - i)$ y $z_2 = -\frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i)$, se pide:

- a) Obtener la forma polar o exponencial de z_1 y z_2 y representarlos gráficamente en el plano.
- b) Calcular $(z_1)^5$ y $(z_2)^8$.
- c) Determinar el resultado de las operaciones $(z_1)^5 \cdot (z_2)^8$ y $\frac{(z_1)^5}{(z_2)^8}$.

PROBLEMA 2 (1.5 PUNTOS)

Encontrar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que la función $f(x) = x(x - 8)(x - a)$ tiene un extremo relativo en $x = 6$, indicando en cada caso el tipo de extremo.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	13/07/2016	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 3 (1.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin(x)} - \sqrt{1 - 2 \sin(x)}}{2x}$$

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Determinar el valor de los parámetros a , b , c y d para que la aplicación

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} + a & x < 0 \\ b x e^x + c x + d & x \geq 0 \end{cases}$$

cumpla las siguientes condiciones:

- Sea continua y derivable en $x = 0$.
- La tangente en el punto $x = -1$ sea paralela a la recta $y = -x$.
- El área comprendida entre su gráfica y el eje OX en el intervalo $[0, 1]$ sea $\frac{3}{2}$.

Una vez determinados los parámetros a , b , c y d que satisfacen las anteriores condiciones, razonar si $f(x)$ es continua y derivable en el resto de la recta real.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Calcular el área limitada por la gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$, el eje X y las rectas $x = \frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{\pi}{2}$.

PROBLEMA 6 (1.5 PUNTOS)

Utilizando los conceptos aprendidos sobre polinomios de Taylor y Maclaurin, expresar en potencias de $(x - 1)$ el polinomio $p(x)$ empleando para ello el método más eficiente posible:

$$p(x) = x^5 - 3x^4 - x^3 + 16x^2 - 18x + 11$$